Modello ISO-OSI

Raccolta Completa: 9 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

Introduzione alle Reti Informatiche

> **Definizione di Rete Informatica**
>
> Una **rete informatica** (*computer network*) è un sistema di dispositivi autonomi di elaborazione e telecomunicazione interconnessi tra loro tramite mezzi trasmissivi fisici o wireless. **Obiettivo primario:** **scambiare informazioni**, **condividere risorse** (hardware, storage, stampanti, potenza di calcolo) ed erogare servizi in modo affidabile e sicuro.

---

1. I 5 Componenti Costitutivi di una Rete

In qualunque infrastruttura, dalla rete domestica a Internet, operano cinque elementi coordinati:

Panoramica Funzionale dei Componenti

Componente	Ruolo Funzionale	Esempi Principali
Host (Nodi Terminali)	**Originano o consumano i dati** alle estremità della rete	PC, server, smartphone, stampanti IP, LIM
Apparati di Rete	**Instradano, commutano e filtrano** i flussi di pacchetti	Switch, Router, Access Point, Firewall, ONT
Mezzi Trasmissivi	Supporto fisico su cui viaggiano i **segnali elettromagnetici**	Cavi in rame (UTP/STP), fibra ottica, onde radio
Protocolli	Regole comuni che rendono **interpretabili i dati scambiati**	Standard IEEE 802.3, TCP/IP, HTTP/HTTPS
Servizi	Valore percepito concretamente dagli utenti finali	Navigazione web, posta elettronica, DNS, cloud

---

Dettaglio Operativo

Nodi Terminali (Host)

Dispositivi collocati al confine della rete (*end-systems*):

- **Postazioni utente:** **Computer desktop, notebook e dispositivi mobili** (smartphone, tablet).
- **Server:** macchine dedicate all'**erogazione continua di risorse o servizi**.
- **Periferiche di rete:** **Stampanti condivise, scanner e videosorveglianza IP**.
- **Dispositivi didattici e multimediali:** **LIM (*Lavagne Interattive Multimediali*)**, smart display e telefoni VoIP.

Nodi Intermedi (Apparati di Rete)

Dispositivi intelligenti dedicati al trasporto e alla sicurezza del traffico:

- `Switch` : smista i frame all'interno della **rete locale (LAN)** basandosi sugli **indirizzi fisici MAC**.
- `Router` : interconnette **reti logiche distinte** e determina il **cammino ottimale (*best path*)** tramite **indirizzi IP**.
- `Access Point (AP)` : funge da **ponte trasparente (*bridge*)**, estendendo la LAN via radio per client Wi-Fi.
- `Firewall` : ispeziona i pacchetti e **blocca il traffico non autorizzato** a protezione del perimetro.
- `Modem / ONT` : converte il segnale della linea esterna (rame DSL o **fibra ottica FTTH**) nello standard Ethernet per il router.

Mezzi Trasmissivi

- **Guidati (Cablati):** cavi a doppino ritorto in rame (`UTP` / `STP` Cat 5e, 6, 6A) e **fibre ottiche monomodali e multimodali**.
- **Non guidati (Wireless):** propagazione di **onde radio nello spazio libero** (Wi-Fi a 2.4/5/6 GHz, ponti radio terrestri, collegamenti satellitari).

I 3 Pilastri di ogni Protocollo

Due macchine connesse fisicamente non possono comunicare senza un protocollo condiviso:

> **Le tre regole cardine di un protocollo**
>
> 1. **Sintassi:** formato, struttura e codifica dei campi del messaggio (*come sono disposti i bit*).
> 2. **Semantica:** significato attribuito a ciascuna informazione e azioni operative da eseguire.
> 3. **Temporizzazione (Timing):** controllo della velocità di trasmissione, sincronizzazione e gestione del flusso.

---

2. Il Modello Universale della Comunicazione

Il trasferimento dati tra due nodi segue lo schema fondamentale della teoria dell'informazione:

Mittente (Source) Messaggio (Payload)

Mezzo Trasmissivo (Canale) Regole (Protocollo)

Ricevitore (Destination)

Elemento	Ruolo nel Modello
Mittente (*Sender*)	**Genera l'informazione originaria e la codifica** in segnale
Ricevitore (*Receiver*)	**Rileva il segnale, lo decodifica** e ricostruisce l'informazione
Mezzo Trasmissivo (*Medium*)	**Canale fisico o wireless** attraversato dal segnale
Messaggio (*Payload*)	**Contenuto informativo utile** trasmesso tra le parti
Protocollo	**Convenzioni e regole concordate** per comunicare senza ambiguità

> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Scopo della rete:** **condivisione di risorse** e **scambio rapido di dati** tra elaboratori autonomi.
> - **Host vs Apparati:** gli **Host** **generano o consumano i dati**; gli **Apparati** (Switch a L2, Router a L3) **li instradano e filtrano**.
> - **Mezzi e Protocolli:** i mezzi trasportano i segnali fisici; i protocolli ne determinano la **sintassi, la semantica e la temporizzazione**.

I Paradigmi di Rete: Client-Server e Peer-to-Peer (P2P)

> **Definizione di Paradigma Architetturale**
>
> Un **paradigma di rete** stabilisce la distribuzione dei ruoli logici e la modalità di interazione tra gli host per la condivisione delle risorse e l'erogazione dei servizi. I due modelli cardine sono:
>
> - **Client / Server:** centralizzato e asimmetrico.
> - **Peer-to-Peer (P2P):** distribuito e paritetico.

---

1. Il Paradigma Client / Server

Costituisce l'architettura prevalente dei servizi Internet odierni (Web, email, cloud computing). Si basa su una **rigida asimmetria operativa**:

Client (Avvia la connessione)	Richiesta (Request)
Server (In ascolto passivo)	Risposta (Response)

Client

I Due Ruoli a Confronto

- **Server (Fornitore)**:
  - Calcolatore costantemente attivo con indirizzo noto, in stato di **ascolto passivo (*listening*)** su porte TCP/UDP dedicate (es. `80` per HTTP, `443` per HTTPS).
  - **Non inizia mai la comunicazione di propria iniziativa**: attende le richieste, elabora i dati, verifica le autorizzazioni e trasmette la risposta.
- **Client (Richiedente)**:
  - Applicativo che **inizializza attivamente la sessione** inviando un messaggio di **richiesta (*Request*)** verso l'indirizzo e la porta del server.
  - Riceve il flusso di **risposta (*Response*)**, lo interpreta e lo visualizza all'utente.

Direzione del Flusso Dati

- **Upload (Caricamento):** flusso dati da **Client verso Server** (es. invio di un file su Google Drive, invio di un modulo web, backup remoto).
- **Download (Scaricamento):** flusso dati da **Server verso Client** (es. ricezione del codice HTML di una pagina web, ricezione di un file, streaming video).

> **Distinzione Chiave per l'Interrogazione: L'Utente non è il Client**
>
> **L'utente non è mai il client:**
>
> - L'**Utente** è la **persona fisica** che interagisce con mouse e tastiera.
> - Il **Client** è il **programma software in esecuzione**:
>   - Nel Web: il **Browser** (`Chrome` , `Firefox` , `Safari`).
>   - Nella posta: il **Client di posta** (`Thunderbird` , `Outlook`).
>   - Nel trasferimento file: il **Client FTP** (`FileZilla`).

> Il software client converte le azioni dell'utente in pacchetti di rete conformi ai protocolli.

---

2. Il Paradigma Peer-to-Peer (P2P)

Nel modello paritetico non esiste gerarchia: ogni host partecipante è definito **nodo pari** (*peer*) o *servent* (*server + client*):

Caratteristiche Strutturali

- **Simmetria di ruolo:** ogni nodo richiede risorse ad altri nodi (agendo da client) e contemporaneamente rende disponibili le proprie risorse agli altri (agendo da server).
- **Assenza di Single Point of Failure:** non essendoci un server centrale indispensabile, il guasto o l'uscita di singoli nodi non arresta il funzionamento della rete.
- **Scalabilità distribuita:** all'ingresso di nuovi nodi aumentano simultaneamente la banda disponibile e la potenza di calcolo complessiva.

Ambiti Operativi Principali

- **Distribuzione massiva di file:** protocollo **`BitTorrent`**: i file vengono frammentati e distribuiti orizzontalmente tra i nodi (*seeder* e *leecher*).
- **Registri distribuiti (Blockchain):** reti come **`Bitcoin` ed `Ethereum`**, dove ogni nodo valida e memorizza le transazioni senza intermediari.
- **Comunicazione Real-Time:** sessioni dirette audio/video tramite standard **`WebRTC`**.

---

3. Tabella Comparativa di Sintesi

Parametro	Paradigma Client / Server	Paradigma Peer-to-Peer (P2P)
Topologia Logica	**Centralizzata** o gerarchica	**Totalmente distribuita** e paritaria
Ruolo dei Nodi	**Asimmetrico** (ruoli fissi)	**Simmetrico** (ogni nodo è sia Client sia Server)
Allocazione Dati	Concentrata su server dedicati	Frammentata e distribuita tra tutti i nodi
Scalabilità	Limitata dalle risorse fisiche del server	**Direttamente proporzionale** al numero di nodi
Resilienza ai Guasti	Critica: **Single Point of Failure** (se il server cade, il servizio muore)	Alta: **nessun singolo punto di rottura**
Controllo e Sicurezza	Semplice da autenticare, tracciare e proteggere	Complessa da regolamentare e filtrare
Casi d'Uso Tipici	Siti Web, Server di posta, Cloud, Banche	BitTorrent, Blockchain, WebRTC, Reti mesh

---

> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Client / Server:** modello asimmetrico basato su **richieste del client** e **risposte del server in ascolto passivo**. Punto debole: **single point of failure**.
> - **Peer-to-Peer:** modello simmetrico in cui **ogni nodo è sia client sia server**, garantendo **auto-scalabilità** e **resistenza ai guasti**.
> - **Regola aurea:** il *Client* è un **software applicativo**, mai l'utente umano.

Classificazione della Rete e Topologie

Criteri Fondamentali di Classificazione

- **Estensione geografica (Tipologia):** la scala territoriale coperta (*quanto distano i nodi tra loro*).
- **Mezzo trasmissivo:** il supporto fisico o non guidato utilizzato per il trasporto dei segnali (*rame, fibra, onde radio*).
- **Topologia:** la disposizione geometrica fisica e il percorso logico dei dati (*come sono collegati i nodi*).

---

1. Classificazione per Estensione Geografica (Tipologia)

La copertura geografica determina le tecnologie trasmissive e le prestazioni della rete:

Tipologia	Nome Esteso	Raggio Indicativo	Caratteristiche ed Esempi Pratici
BAN	*Body Area Network*	< 1 m	**Dispositivi a contatto corporeo**: sensori medici, pacemaker, smartwatch.
PAN	*Personal Area Network*	≤ 10 m	**Spazio personale di lavoro**: periferiche Bluetooth collegate a PC o smartphone.
LAN	*Local Area Network*	≤ 1 km	**Singolo edificio, scuola o ufficio**: velocita 1-10 Gbps, latenza minima (< 1 ms).
CAN	*Campus Area Network*	≤ 5 km	**Complesso di edifici adiacenti** della stessa organizzazione (campus, aziende).
MAN	*Metropolitan Area Network*	10 – 50 km	**Scala cittadina**: anelli in fibra ottica per servizi comunali, ospedali o videosorveglianza.
WAN	*Wide Area Network*	Centinaia/Migliaia km	**Interconnessione geografica di LAN/MAN** tramite linee di operatori telecomunicazioni.
GAN	*Global Area Network*	Globale	**Rete planetaria** interconnessa tramite dorsali sottomarine in fibra e satelliti.

Internet: WAN planetaria o GAN?

Nei testi scolastici **GAN** identifica una rete globale (Internet). In ambito ingegneristico, Internet e formalmente una **federazione mondiale di WAN interconnesse** appartenenti a diversi *Autonomous Systems* (AS), coordinate dal protocollo di routing BGP (*Border Gateway Protocol*).

---

2. Modelli di Gestione e Segmentazione

Modello	Proprieta e Controllo	Politiche di Accesso	Ambiti Tipici
Reti Private	Singolo utente, famiglia o azienda	Accesso ristretto e protetto da credenziali	LAN domestica, rete interna aziendale
Reti Pubbliche	Operatori di telecomunicazioni	Accesso aperto al pubblico	Hotspot urbani, reti cellulari 4G/5G
Reti Enterprise	Medie e grandi organizzazioni	Segmentazione rigida (Intranet, Extranet, DMZ)	Banche, sedi centrali e filiali remote
Reti ISP	Provider di telecomunicazioni	Dorsali di transito ad altissima capacita	Reti Tier-1 / Tier-2 di trasporto globale
Reti Scolastiche / SOHO	Istituti scolastici o piccoli uffici	Rete mista, segmentazione con Captive Portal	Aule, laboratori e uffici amministrativi

Segmentazione Perimetrale Enterprise

- **Intranet:** rete interna protetta, **riservata esclusivamente al personale autorizzato** (gestionali interni, cartelle condivise, registri).
- **Extranet:** sezione protetta della rete resa accessibile a **partner commerciali, fornitori o filiali remote tramite VPN** cifrata.
- **DMZ (*De-Militarized Zone*):** sottorete cuscinetto perimetrale che **espone all'esterno i servizi pubblici (Web, DNS, mail)**. Se un server in DMZ viene compromesso, la LAN interna resta segregata e protetta.
- **Isolamento Didattico (VLAN):** nelle scuole, la rete cablata viene **suddivisa in VLAN isolate** (Presidenza, Segreteria, Laboratori studenti), affiancata da Wi-Fi con Captive Portal.

---

3. Classificazione per Mezzo Trasmissivo

I canali di comunicazione si suddividono in **mezzi guidati** (cablati su supporto fisico) e **mezzi non guidati** (onde elettromagnetiche nello spazio libero):

Mezzo Trasmissivo	Tipologia, Tecnologie e Caratteristiche
Doppino in rame (UTP / STP)	**Mezzo guidato (segnali elettrici):** cavo a coppie intrecciate con connettore RJ45 (Cat 5e, 6, 6A, 7). Standard per le LAN cablate fino a 100 metri. Economico e flessibile, ma **sensibile a interferenze elettromagnetiche ed attenuazione** su lunghe distanze.
Fibra ottica (Monomodale / Multimodale)	**Mezzo guidato (impulsi di luce):** filamenti sottili di vetro o polimeri. Garantisce **altissima velocita (10-100+ Gbps), distanze elevate (decine di km)** e **totale immunita da disturbi elettromagnetici**. Impiegata per dorsali (*backbone*), data center e collegamenti FTTH (*Fiber to the Home*).
Cavo coassiale	**Mezzo guidato (rame schermato):** conduttore centrale protetto da calza metallica. Impiegato storicamente nelle prime reti Ethernet (10BASE2/10BASE5) e oggi negli impianti TV, parabole satellitari e videosorveglianza analogica/digitale.
Onde radio (Wi-Fi / Bluetooth)	**Mezzo non guidato (radiofrequenza):** trasmissione nell'etere su bande senza licenza (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). Offre **massima mobilita e flessibilita** per dispositivi personali (smartphone, notebook), ma con banda condivisa soggetta a interferenze e attenuazione dei muri.
Ponti radio e Microonde	**Mezzo non guidato (linea di vista):** onde radio ad alta frequenza tra antenne direzionali a vista ottica (*line-of-sight*). Utilizzati per collegare sedi remote distanti diversi chilometri senza posare cavi fisici.
Satelliti	**Mezzo non guidato (spaziale):** comunicazioni a radiofrequenza con satelliti in orbita (LEO a bassa quota o geostazionari GEO). Ideali per coprire zone remote, aree rurali, navi e aerei non raggiunti dalla fibra.

Reti Miste (Integrazione Cablato e Wireless)

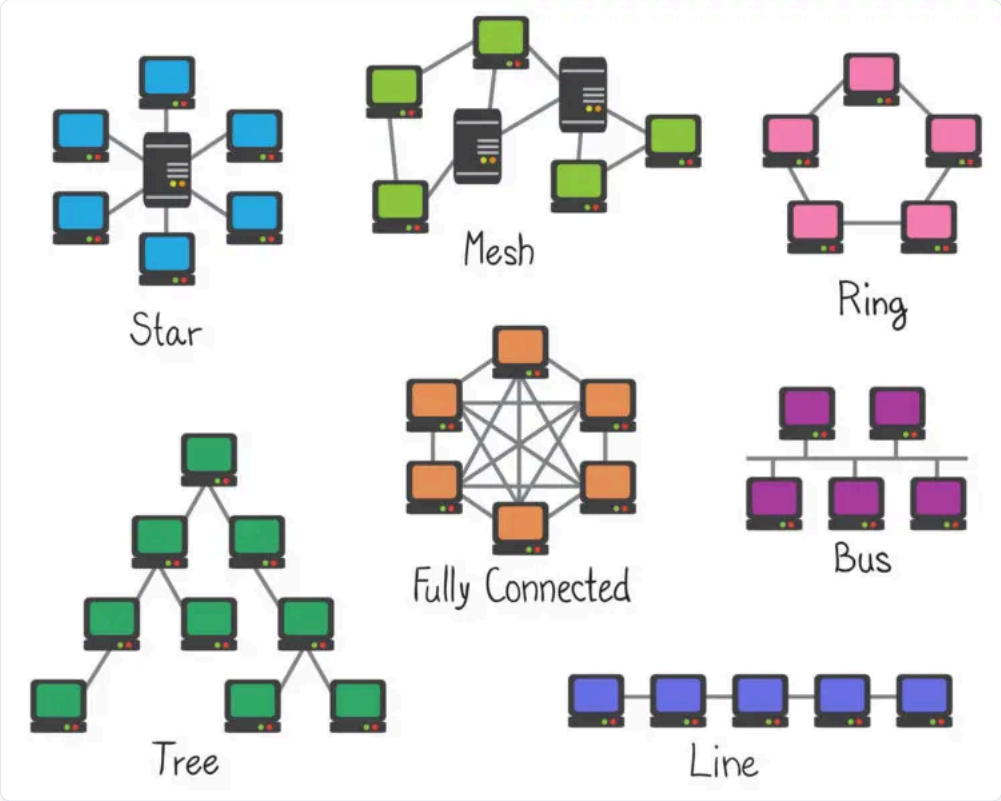
Nelle infrastrutture reali convivono entrambe le soluzioni:

- **Infrastruttura Cablata (Ethernet RJ45 / Fibra):** velocita garantita (1-10 Gbps), latenza minima (< 1 ms) e massima stabilita per nodi fissi critici (server, PC laboratorio, LIM, dorsali switch).
- **Infrastruttura Wireless (Wi-Fi con Access Point):** mobilita e flessibilita di accesso per notebook, tablet e smartphone tramite punti di accesso collegati allo switch.

---

4. Topologia Fisica e Logica

> **Topologia Fisica vs Topologia Logica**
>
> - Topologia Fisica: disposizione geometrica reale di cavi e apparati (*come sono posati fisicamente i fili*).
> - Topologia Logica: percorso e modalita con cui i segnali transitano sul canale (*come viaggiano effettivamente i frame*). *(Esempio d'esame: una rete fisicamente collegata a **Stella** tramite un vecchio Hub opera logicamente come un **Bus condiviso**).*



Confronto delle Topologie di Rete

Topologia	Cablaggio	Tolleranza ai Guasti	Scalabilita	Rendimento	Ambiti d'Impiego
Bus	Minimo	**Bassa** (un taglio sul cavo blocca l'intera tratta)	Bassa	Basso (contesa del mezzo)	Reti coassiali storiche (10BASE2), bus CAN industriale
Stella	Medio	**Alta** (il guasto di un cavo isola solo quel nodo)	Alta	**Elevato** (con switch Full-Duplex)	Reti LAN moderne (uffici, scuole, abitazioni)
Albero	Elevato	**Buona** (guasti circoscritti al sotto-ramo)	**Ottima**	Elevato (struttura gerarchica)	Cablaggio strutturato di interi edifici e campus
Anello	Medio	**Critica** (l'interruzione ferma la circolazione)	Media	Deterministico (passaggio token)	Reti industriali e anelli metropolitani (doppio anello)
Maglia Completa	Massimo	**Massima in assoluto** (percorsi ridondanti multipli)	Molto bassa	Massimo (linee dedicate punto-punto)	Dorsali critiche militari e core di data center
Maglia Parziale	Medio-alto	**Elevata** (percorsi alternativi selezionati dai router)	Elevata	Ottimizzato dal routing IP	**Dorsale di Internet** (rete dei provider mondiali)

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Estensione geografica (Tipologia):** la portata della rete (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN).
- **Mezzo trasmissivo:** guidato (rame UTP per LAN, fibra ottica per dorsali/FTTH) vs non guidato (Wi-Fi per mobilita, ponti radio per distanze a vista).
- **Topologia Fisica vs Logica:** la geometria visibile dei cavi (fisica) puo differire dal percorso effettivo dei segnali (logica).
- **Standard odierno:** **Stella fisica centrata su Switch**, organizzata ad **Albero gerarchico** per campus ed edifici complessi.

Tecniche di Commutazione: Circuito, Messaggio e Pacchetto

> **Definizione di Commutazione**
>
> La **commutazione** (*switching*) e il processo con cui i nodi intermedi di una rete instradano le informazioni dall'interfaccia di ingresso a quella di uscita corretta, consentendo il collegamento tra nodi non direttamente connessi tra loro da un cavo dedicato. I tre paradigmi fondamentali sono:
>
> - **Commutazione di Circuito:** canale **dedicato ed esclusivo** per l'intera durata della comunicazione.
> - **Commutazione di Messaggio:** trasmissione dell' **intero blocco dati senza frammentazione** con memorizzazione integrale nei nodi (*Store and Forward*).
> - **Commutazione di Pacchetto:** canale **condiviso e frammentazione in pacchetti indipendenti** riordinati a destinazione.

---

1. La Commutazione di Circuito (*Circuit Switching*)

Tecnologia classica concepita per le telecomunicazioni vocali analogiche (rete telefonica fissa tradizionale `PSTN` / `POTS` e linee digitali `ISDN`).

Le 3 Fasi Sequenziali del Collegamento

1. **Instaurazione del circuito (*Call Setup*):** prima di scambiare dati, la rete stabilisce un **percorso fisico e logico continuo ed esclusivo** tra mittente e destinatario.
2. **Trasferimento dati (*Data Transfer*):** per l'intera durata della sessione, la banda e le tratte assegnate restano **riservate ad uso esclusivo dei due nodi**.
3. **Abbattimento del circuito (*Teardown*):** al termine della sessione, le risorse impegnate vengono **esplicitamente rilasciate** per altri utenti.

Punti di Forza e Limiti

- **Vantaggi:** **ritardo costante e prevedibile (*zero jitter*)**, **banda garantita al 100%**, assenza totale di congestione causata da altri utenti.
- **Svantaggi:** **grande spreco di risorse** (canale occupato anche durante i silenzi), **ritardo iniziale di setup**, **vulnerabilita critica ai guasti** (la caduta di un nodo abbatte istantaneamente la chiamata).

---

2. La Commutazione di Messaggio (*Message Switching*)

Storicamente collocata tra il circuito e il pacchetto, e stata utilizzata nelle prime reti telegrafiche e telescriventi (`Telex`).

Principio Operativo: *Store and Forward* Integrale

A differenza del circuito (che richiede un percorso continuo riservato) e del pacchetto (che frammenta i dati), la commutazione di messaggio tratta l'informazione come un **blocco unico indivisibile (l'intero messaggio)**:

1. **Invio al primo nodo:** la sorgente trasmette il messaggio completo al primo nodo intermedio, senza dover instaurare preventivamente un circuito end-to-end.
2. **Memorizzazione completa (*Store*):** ciascun nodo intermedio riceve il messaggio per intero e lo **salva integralmente nella propria memoria o su disco** prima di effettuare qualsiasi altra operazione.
3. **Inoltro (*Forward*):** una volta verificata l'integrita del messaggio e individuata la rotta corretta, il nodo **attende che la tratta successiva sia libera** e ritrasmette l'intero blocco al nodo successivo.
4. Il processo si ripete tratta per tratta fino a destinazione.

Punti di Forza e Limiti Critici

- **Vantaggi:** non richiede prenotazione preventiva di un circuito continuo; utilizzo piu flessibile delle linee rispetto al circuito.
- **Svantaggi e Limiti Critici:**
  - **Ritardo di accumulo enorme (*alta latenza*):** ogni nodo deve attendere di aver ricevuto il 100% dei bit del messaggio prima di poter iniziare a trasmettere al nodo successivo. Non esiste parallelismo di trasmissione (*assenza di pipelining*).
  - **Requisiti di memoria elevati:** i nodi intermedi devono possedere memorie capienti per contenere messaggi di dimensione arbitraria o voluminosa, col rischio di saturazione dei buffer.
  - **Inefficienza in caso di errore:** se anche un solo bit risulta errato durante il transito su una tratta, **l'intero messaggio deve essere ritrasmesso da capo**.
  - **Monopolio del canale:** un messaggio molto lungo impegna completamente la linea per minuti, bloccando in coda le comunicazioni degli altri utenti.

Ambiti Tipici ed Eredita Applicativa

- Reti telegrafiche e telescriventi storiche (*Telex* e reti militari come *AUTODIN*).
- **Eredita a livello applicativo:** il principio *Store and Forward* del messaggio e il modello operativo dei **server di Posta Elettronica (`SMTP` / `Email`)**, dove ciascun mail server riceve l'intera email, la memorizza su disco e la rilancia al server successivo.

---

3. La Commutazione di Pacchetto (*Packet Switching*)

Architettura alla base di **Internet, di tutte le reti IP, di Ethernet e dei moderni sistemi mobili (4G/5G)**. E concepita per il traffico dati a raffiche (*bursty traffic*).

Fasi Operative della Trasmissione a Pacchetto

1. **Frammentazione:** il messaggio originale viene suddiviso in unita elementari indipendenti denominate **Pacchetti (*datagrammi*)**.
2. **Intestazione (*Header*):** a ogni frammento viene applicata un'intestazione contenente:
   - **`IP sorgente` e `IP destinazione`**.
   - **`Numero di sequenza`** progressivo per il riordino.
   - **Codice di controllo errore (`Checksum` o `CRC`)**.
3. **Instradamento autonomo (*Store and Forward* a pacchetto):** ciascun pacchetto attraversa i router in modo indipendente: router diversi possono instradare pacchetti dello stesso messaggio su **percorsi fisici differenti in base al traffico istantaneo**.
4. **Riassemblaggio:** l'host destinatario riceve i pacchetti (anche se pervenuti fuori ordine) e li **ricompone fedelmente grazie al numero di sequenza**.

Pipelining: Perche il Pacchetto supera il Messaggio?

Nella commutazione a pacchetto si attiva il **pipelining (parallelismo di trasmissione)**: mentre il Router B trasmette il *Pacchetto 1* verso il Router C, sta gia ricevendo contemporaneamente il *Pacchetto 2* dal Router A sulla tratta precedente. Questo riduce drasticamente i tempi di consegna complessivi rispetto alla commutazione di messaggio.

Il Meccanismo del Multiplexing Statistico

Le dorsali di trasmissione non sono mai riservate a una sola persona: flussi di pacchetti appartenenti a centinaia di utenti diversi si alternano in tempo reale sulla stessa fibra ottica. Quando un utente e inattivo, la banda viene **immediatamente allocata ai pacchetti di altri nodi**, raggiungendo un'efficienza d'uso del canale vicina al 100%.

Punti di Forza e Limiti

- **Vantaggi:** **massima efficienza del canale** (nessuno spreco nei tempi morti), **altissima tolleranza ai guasti** (i pacchetti vengono re-instradati automaticamente su tratte alternative), in caso di errore si ritrasmette **solo il singolo pacchetto corrotto**.
- **Svantaggi:** **latenza variabile (*jitter*)** legata ai tempi di coda nei buffer dei router, possibile **perdita di pacchetti (*packet loss*)** per congestione (recuperata da protocolli affidabili come `TCP`).

---

4. Tabella Comparativa di Sintesi

Parametro	Commutazione di Circuito	Commutazione di Messaggio	Commutazione di Pacchetto
Unita Trasmessa	Flusso continuo di bit / segnale	**Messaggio intero indivisibile**	**Frammenti indipendenti (pacchetti/datagrammi)**
Canale di Comunicazione	**Dedicato ed esclusivo** per l'intera sessione	Condiviso tratta per tratta	**Condiviso dinamicamente** (multiplexing statistico)
Setup Preventivo	**Obbligatorio** (*Call Setup*)	Assente	**Assente** (instradamento autonomo)
Memorizzazione nei Nodi	Nessuna (transito in tempo reale)	**Enorme (*Store and Forward* dell'intero blocco)**	Minima (buffer per singoli frame/pacchetti)
Parallelismo (*Pipelining*)	Non applicabile	**Assente** (il nodo attende l'intero messaggio)	**Presente** (trasmissione parallela su piu tratte)
Impatto di un Errore	Alterazione del segnale continuo	**Ritrasmissione dell'intero messaggio**	**Ritrasmissione del solo pacchetto errato**
Efficienza delle Linee	Bassa (spreco nei tempi morti)	Media (possibile monopolio della linea)	**Massima** (nessuno spreco di capacita)
Latenza e Jitter	Latenza costante fissa, zero jitter	**Latenza altissima e imprevedibile**	Latenza variabile (*jitter* da code nei buffer)
Ambiti di Riferimento	Telefonia fissa tradizionale (PSTN), ISDN	Sistemi telegrafici storici, Telex, logica Email	**Internet, Reti IP, Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G**

Analogia di Confronto a Tre

- **Circuito:** Prenotare un intero binario ferroviario da Milano a Roma in esclusiva per un singolo treno: nessun altro convoglio puo entrare nel percorso per tutta la durata del viaggio.
- **Messaggio:** Spedire un enorme convoglio merci indivisibile: ogni stazione di transito deve avere uno scalo merci abbastanza capiente per accogliere l'intero treno prima di dargli il via libera per la stazione successiva.
- **Pacchetto:** Spedire merci frazionate in centinaia di scatole postali standardizzate: viaggiano simultaneamente su furgoni diversi e strade alternative, ricomponendosi all'arrivo.

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Circuito:** canale riservato ed esclusivo. Zero jitter, banda garantita al 100%, ma **grande spreco di risorse nei silenzi**.
- **Messaggio:** inoltro *Store and Forward* dell'intero blocco senza frammentazione. Nessun canale dedicato, ma **ritardi enormi e ritrasmissione totale in caso di errore**.
- **Pacchetto:** frammentazione in datagrammi indipendenti dotati di header (`IP mittente/destinatario` , `sequenza` , `CRC`).
- **Pipelining e Multiplexing:** il pacchetto abbatte la latenza del messaggio (trasmissione parallela tratta per tratta) e massimizza la capacita di linea (multiplexing statistico).

Indirizzamento e Identificazione nelle Reti Informatiche

> **Perché Coesistono Più Identificatori?**
>
> In una rete di calcolatori non è sufficiente un unico indirizzo per recapitare un dato. Esiste un'analogia diretta con la posta tradizionale:
>
> 1. **Nome dell'azienda o persona:** identificatore mnemonico per l'utente (*Nome di Dominio / FQDN*).
> 2. **Città, CAP e via:** coordinate geografiche per gli uffici postali e i corrieri (*Indirizzo IP*).
> 3. **Numero dell'ufficio o interno:** identificatore dell'applicazione corretta nell'edificio (*Numero di Porta*).
> 4. **Codice fiscale o matricola univoca:** identità fisica non modificabile della macchina (*Indirizzo MAC*).

---

1. La Gerarchia a 4 Livelli di Indirizzamento

1. Livello 7 (Applicazione): Nome di Dominio (FQDN)

- **Funzione:** stringa alfanumerica **mnemonica e leggibile per gli esseri umani** (es. `www.google.it`, `portale.istruzione.it`).
- **Risoluzione (DNS):** il servizio **DNS (*Domain Name System*)** traduce istantaneamente il nome testuale nel corrispondente **indirizzo IP numerico** (interrogazioni su porta `53` UDP).

---

2. Livello 4 (Trasporto): Numero di Porta Logica

- **Struttura:** numero intero codificato su **16 bit**, con valori compresi tra **`0` e `65535`**.
- **Multiplexing e Demultiplexing:** l'indirizzo IP consegna il pacchetto all'host corretto; il numero di porta indica al sistema operativo **quale specifico programma o processo software deve ricevere i dati**.
- **Porte notorie (*Well-Known Ports*, intervallo `0 - 1023`):**

Porta L4	Protocollo	Servizio Applicativo	Caratteristiche di Sicurezza
`80`	**HTTP**	Navigazione Web non protetta	Testo in chiaro (vulnerabile a intercettazione)
`443`	**HTTPS**	Navigazione Web protetta	**Cifratura end-to-end con TLS/SSL**
`22`	**SSH**	Accesso shell remoto sicuro	**Cifratura asimmetrica** per login e comandi
`53`	**DNS**	Risoluzione Nomi ↔ IP	Query rapide non cifrate su trasporto UDP

---

3. Livello 3 (Rete): Indirizzo Logico IP (*Internet Protocol*)

- **Funzione:** identificatore logico assegnato a ciascuna interfaccia di rete, indispensabile per l'**instradamento geografico (*routing*)** tra reti diverse.
- **Formati Standard:**
  - **IPv4:** lungo **32 bit (4 Byte)**, espresso in formato decimale puntato a quattro ottetti da 0 a 255 (es. `192.168.1.50`).
  - **IPv6:** lungo **128 bit (16 Byte)**, espresso da 8 gruppi esadecimali a 4 cifre separati da due punti (es. `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`).
- **Struttura Gerarchica:**
  - **`Network ID`**: identifica la **sottorete logica** di appartenenza.
  - **`Host ID`**: identifica il **singolo dispositivo** all'interno di quella sottorete.

- **Ruolo dei Router:** i router inoltrano i pacchetti basandosi unicamente sul `Network ID`, senza dover conoscere l'ubicazione dei singoli computer del mondo.

---

4. Livello 2 (Data Link): Indirizzo Fisico MAC (*Media Access Control*)

- **Funzione:** identificatore fisico permanente impresso dal costruttore nella memoria ROM della scheda (**NIC**), detto **BIA (*Burned-In Address*)**.
- **Formato:** sequenza di **48 bit (6 Byte)**, rappresentata da **12 cifre esadecimali** a coppie (es. `05:FA:B7:93:5D:74`):
  - **Primi 3 Byte (24 bit) OUI:** codice univoco assegnato dall'IEEE al **produttore dell'hardware** (Cisco, Intel, Realtek, Apple).
  - **Ultimi 3 Byte (24 bit) Seriale:** identificativo univoco della **singola scheda fisica**.
- **Ruolo dello Switch:** lo switch legge il MAC destinatario per recapitare la trama **esclusivamente sulla porta fisica dell'host ricevente**.

---

2. Tabella Sinottica di Confronto

Livello ISO/OSI	Identificatore	Dimensione	Esempio Pratico	Dispositivo di Riferimento	Ambito di Validità
Livello 7 *(Applicazione)*	**Nome di Dominio (FQDN)**	Variabile	`www.wikipedia.org`	Utente umano, Browser, DNS	**Globale (mondiale)**
Livello 4 *(Trasporto)*	**Numero di Porta**	**16 bit** (0 – 65535)	`80` (HTTP), `443` (HTTPS)	Sistema Operativo (stack TCP/UDP)	**Interno all'host**
Livello 3 *(Rete)*	**Indirizzo IP**	**32 bit** (IPv4) **128 bit** (IPv6)	`192.168.1.1` `10.0.0.5`	**Router**, Gateway L3, Firewall	**Globale e geografico**
Livello 2 *(Data Link)*	**Indirizzo MAC**	**48 bit** (6 Byte)	`05:FA:B7:93:5D:74`	**Switch**, Scheda di Rete (NIC)	**Locale alla singola LAN**

---

3. Flusso Operativo di Risoluzione (Caso Concreto)

Cosa avviene quando un host locale contatta `https://www.scuola.edu.it`:

1. **Richiesta applicativa (L7):** l'utente inserisce l'URL nel browser web.
2. **Interrogazione DNS (Porta 53 UDP):** il PC invia una query al server DNS per **tradurre l'FQDN nell'IP numerico corrispondente**.
3. **Risposta DNS:** il DNS restituisce l'indirizzo logico del server di destinazione (`203.0.113.25`).
4. **Verifica della sottorete (Subnet Mask):** il PC rileva che l'IP è esterno alla propria LAN locale e determina che il pacchetto va inoltrato al **Default Gateway (il Router)**.
5. **Risoluzione ARP locale:** il PC invia una richiesta ARP (o consulta la cache ARP) per scoprire l'**indirizzo MAC fisico dell'interfaccia del Router**.
6. **Incapsulamento e trasmissione:** il pacchetto IP viene incapsulato in una trama Ethernet avente come **MAC Dest quello del Router**.
7. **Instradamento geografico:** il router riceve la trama, estrae il pacchetto IP e lo instrada lungo la rete geografica fino al web server finale.

> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Chi legge cosa:** l'utente usa i **nomi FQDN**; il SO smista sui **numeri di porta**; i router instradano su base **IP logico**; gli switch commutano su base **MAC fisico**.
> - **MAC (L2):** **48 bit fisici** (24 bit OUI costruttore + 24 bit seriale), valido solo nella LAN locale.
> - **IP (L3):** **32 bit (IPv4) o 128 bit (IPv6)** logici e gerarchici (`Network ID + Host ID`), instradabili su scala mondiale.
> - **Porte (L4):** **16 bit**, permettono a più applicazioni aperte sullo stesso host di comunicare in parallelo senza conflitti.

Gli Apparati di Rete: Hub, Switch, Access Point, Router, ONT e Firewall

> **Nodi Terminali (Host) vs Nodi Intermedi (Apparati)**
>
> All'interno di qualsiasi architettura di rete distinguiamo due categorie di dispositivi:
>
> - **Nodi Terminali (*Host*):** dispositivi finali che **originano o consumano il payload** (PC fissi, notebook, server, stampanti di rete, telefoni VoIP, smartphone, telecamere IP e LIM - *Lavagne Interattive Multimediali*).
> - **Nodi Intermedi (*Apparati di Rete*):** dispositivi dedicati a **interconnettere, instradare, commutare, filtrare o rigenerare** i flussi di dati (NIC, Hub, Switch, Access Point, Modem, ONT, Router, Firewall).

*

---

1. La Scheda di Rete (NIC)

La **NIC (*Network Interface Card*)** è l'interfaccia hardware fondamentale presente in ogni dispositivo host (PC, server, stampante, smartphone) per consentire l'accesso al mezzo trasmissivo (cavo in rame, fibra ottica o onde radio).

Opera a cavallo tra **Livello 1 (Fisico)** e **Livello 2 (Data Link)**:

- **Funzioni di Livello 1 (Fisico):**
  - **Conversione Parallelo/Seriale:** converte i dati paralleli del bus interno del calcolatore (PCIe) nel flusso seriale di bit inviato sul cavo o nell'etere (e viceversa in ricezione).
  - **Transceiver (PHY):** trasmettitore/ricevitore che genera e rileva i segnali fisici (impulsi elettrici sul doppino RJ45, luce nella fibra ottica, onde radio nel Wi-Fi).
  - **Auto-negoziazione:** rileva e concorda automaticamente con l'apparato connesso (lo Switch) la massima velocità supportata (10/100/1000 Mbps o 2.5/10 Gbps) e la modalità operativa (Half-Duplex o Full-Duplex).
- **Funzioni di Livello 2 (Data Link):**
  - **Indirizzo Fisico MAC:** custodisce impresso nella memoria ROM permanente il codice univoco a 48 bit, detto **BIA (*Burned-In Address*)**.
  - **Incapsulamento e Formattazione Trame:** assembla i frame Ethernet aggiungendo intestazione (*header*) e coda di controllo (*trailer FCS/CRC*).
  - **Controllo di Errore (CRC-32):** calcola il codice di ridondanza in trasmissione e lo ricalcola all'arrivo; se il frame risulta corrotto, la scheda lo **scarta immediatamente senza impegnare la CPU**.
  - **Filtraggio Hardware dei Frame:** in ricezione ordinaria, la NIC legge il MAC di destinazione e accetta solo le trame dirette al proprio MAC fisico, al broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`) o ai gruppi multicast a cui appartiene, scartando tutte le altre.
  - **Modalità Promiscua (*Promiscuous Mode*):** configurazione speciale (utilizzata dai software di analisi come *Wireshark*) che disattiva il filtro hardware, permettendo alla NIC di catturare **tutti i frame in transito** sul segmento di rete.

---

2. L'Hub (Ripetitore Multiporta di Livello 1)

L'**Hub** è un apparato puramente fisico (**Livello 1 - Fisico**). Non esamina gli indirizzi MAC o IP: si limita a ricevere i bit elettrici su una porta e a rigenerarli replicandoli su tutte le altre porte (**broadcasting elettrico passivo**).

Limiti Strutturali dell'Hub

- **Topologia a bus condiviso:** tutti i nodi collegati condividono la stessa linea trasmissiva.

- **Unico grande dominio di collisione:** se due stazioni trasmettono nello stesso istante, i segnali collidono sul conduttore corrompendo le trame.
- **Funzionamento Half-Duplex:** la trasmissione può avvenire in un solo verso alla volta.
- **Stato tecnologico:** **completamente obsoleto**, sostituito ovunque dallo Switch.

---

3. Lo Switch (Nodo Intelligente di Livello 2)

Lo **Switch** opera a livello di collegamento dati (**Livello 2 - Data Link**). Esamina l'indirizzo MAC di destinazione memorizzato nell'header della trama Ethernet e inoltra il traffico in modo selettivo **esclusivamente sulla porta specifica del reale destinatario**.

Proprietà Architetturali dello Switch

- **Segmentazione dei domini di collisione:** **ogni singola porta dello switch costituisce un dominio di collisione separato e indipendente**.
- **Modalità Full-Duplex:** grazie a coppie distinte per trasmissione (Tx) e ricezione (Rx), i nodi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente a velocità piena, **eliminando totalmente il rischio di collisioni**.

Algoritmo di Auto-Apprendimento e Tabella CAM

Lo switch è un apparato *plug-and-play*: crea e mantiene dinamicamente in memoria una tabella denominata **MAC Table** (o **CAM Table - *Content Addressable Memory***) che mappa ciascuna porta fisica con l'indirizzo MAC collegato.

L'elaborazione di ogni trama in transito segue due fasi logiche:

1. **Fase di Apprendimento (*Learning* sul MAC Sorgente):**
   - Lo switch esamina l'indirizzo MAC del mittente e la porta fisica da cui è pervenuto il frame.
   - Crea o aggiorna la voce `[MAC Sorgente -> Porta]`, impostando un **timer di decadimento (*aging timer*, tipicamente 300 secondi)** per cancellare le voci se il PC viene scollegato.
2. **Fase di Inoltro (*Forwarding* sul MAC Destinazione):**
   - Lo switch verifica l'indirizzo MAC del destinatario nella tabella CAM:
     - **Voce presente (Unicast noto):** invia il frame **solo su quella precisa porta fisica** (**Forwarding Selettivo**).
     - **Voce assente o MAC Broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`):** replica la trama su **tutte le altre porte tranne quella da cui è entrato**. Questa operazione prende il nome di **Flooding**.

Minacce di Sicurezza L2: MAC Spoofing e ARP Poisoning

Il meccanismo dinamico di apprendimento della CAM table può essere bersaglio di manipolazioni malevole:

1. **Ricognizione:** l'attaccante individua il MAC address del gateway (router) e della stazione target.
2. **Avvelenamento della CAM table (MAC Spoofing):** l'hacker genera trame contraffatte con MAC sorgente falsificato pari a quello della vittima. Lo switch associa la porta dell'hacker al MAC della vittima.
3. **Intercettazione (*Man-in-the-Middle*):** i frame destinati alla vittima vengono deviati verso la porta dell'attaccante, che può analizzarli, manipolarli e ritrasmetterli per non destare sospetti.

---

4. L'Access Point (AP - Ponte Cablato/Wireless)

L'**Access Point (AP)** opera al **Livello 2 (Data Link)** come un **ponte trasparente (*bridge*)** tra la rete locale cablata su standard **Ethernet (IEEE 802.3)** e la rete a radiofrequenza su standard **Wi-Fi (IEEE 802.11)**.

- **Alimentazione PoE (*Power over Ethernet*):** riceve alimentazione elettrica direttamente dal cavo di rete UTP, senza richiedere prese a parete.
- **Banda a 2.4 GHz:** maggiore raggio e copertura dei muri, ma molto congestionata con soli **3 canali non sovrapposti (`1`, `6`, `11`)** e disturbi da forni a microonde e Bluetooth.
- **Banda a 5 GHz:** velocità dati superiori e zero interferenze domestiche; raggio di copertura inferiore e attenuazione maggiore dai muri spessi.
- **Controllo di accesso:** coordina le stazioni tramite il protocollo **CSMA/CA con handshake RTS/CTS** sul canale radio condiviso (vedi approfondimento sul CSMA/CA).

---

5. Modem vs ONT (Optical Network Terminal)

Sebbene spesso confusi nelle installazioni domestiche, i due apparati svolgono conversioni fisiche completamente diverse:

Parametro	MODEM (*Modulator / Demodulator*)	ONT (*Optical Network Terminal*)
Infrastruttura	Reti in rame xDSL (ADSL2+, VDSL2 / FTTC)	Reti in pura **fibra ottica FTTH** (GPON / XGS-PON)
Conversione Segnale	Converte bit digitali in **frequenze audio analogiche modulate** sul doppino in rame	Converte **impulsi luminosi laser** in **segnali elettrici Ethernet standard**
Velocità Tipica	Da 20 Mbps (ADSL) fino a 100-200 Mbps (VDSL2)	Da **1 Gbps fino a 2.5 o 10 Gbps** simmetrici
Interfacce Fisiche	Ingresso telefonico RJ11 → Uscita dati RJ45	Connettore ottico verde **SC/APC** → Porta Gigabit RJ45

---

6. Il Router

Il **Router** opera al **Livello 3 (Rete)** con il compito di connettere reti logiche distinte (ad esempio la LAN interna della scuola con la WAN dell'ISP):

- **Instradamento logico:** esamina l'**indirizzo IP di destinazione** contenuto nel pacchetto.
- **Routing Table:** determina l'interfaccia di uscita ottimale (*Best Path*) consultando tabelle e algoritmi di instradamento.
- **Isolamento dei domini di broadcast:** il router **blocca categoricamente le trame di broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`)**, isolando il traffico rumoroso all'interno della singola LAN.

---

7. Il Firewall (Sicurezza Perimetrale)

Il **Firewall** è un apparato hardware o software collocato sul perimetro tra la rete fidata (LAN) e la rete non fidata (Internet) per controllare e filtrare il traffico in transito:

---

8. Modalità di Trasmissione: Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex

Modalità	Direzione del Flusso	Contemporaneità	Rischio Collisioni	Esempi Pratici
Simplex	**Unidirezionale fissa** (A → B)	No	Nullo	Tastiera/mouse verso PC, sensore industriale
Half-Duplex	**Bidirezionale alternata** (A → B o B → A)	No	Presente (richiede protocolli)	Reti su Hub Ethernet, comunicazioni Wi-Fi
Full-Duplex	**Bidirezionale simultanea** (A ⇄ B)	Sì	**Nullo (linee Tx e Rx separate)**	Switch Ethernet moderno, telefonia

9. Modalità di Recapito: Unicast, Multicast e Broadcast

- **Unicast (1 a 1):** comunicazione indirizzata a una sola specifica interfaccia fisica. Lo switch inoltra la trama solo su quella porta.
- **Multicast (1 a molti selezionati):** traffico distribuito a un gruppo iscritto a un servizio comune (IPTV, conferenze, protocolli di routing).
- **Broadcast (1 a tutti):** inviato a tutte le stazioni locali (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`). Lo switch lo replica su tutte le porte; **il router lo blocca categoricamente** .

---

10. Domini di Collisione e Domini di Broadcast

> **Distinzione Chiave per l'Esame**
>
> - **Dominio di Collisione:** porzione di rete in cui le trame inviate da due o piu stazioni contemporaneamente possono **sovrapporsi e corrompersi** a vicenda per contesa del mezzo condiviso.
> - **Dominio di Broadcast:** porzione di rete raggiunta da una trama inviata all'indirizzo di diffusione generale (**`FF:FF:FF:FF:FF:FF`**).

Confronto Strutturale tra i Due Domini

Caratteristica	Dominio di Collisione	Dominio di Broadcast
Evento	Sovrapposizione distruttiva di segnali sul canale condiviso	Propagazione di una trama destinata a tutti gli host locali
Livello ISO/OSI Coinvolto	**Livello 1 (Fisico)** e **Livello 2 (Data Link)**	**Livello 2 (Data Link)** e **Livello 3 (Rete)**
Comportamento dell'Hub	**Non isola:** tutte le porte appartengono a un unico grande dominio	**Non isola:** replica elettricamente la trama su tutte le porte
Comportamento dello Switch	**Spezza il dominio:** **ogni singola porta e un dominio di collisione indipendente**	**Non isola:** inoltra i frame broadcast a tutte le porte attive
Comportamento del Router	**Spezza il dominio:** ogni interfaccia e un dominio separato	**Spezza il dominio:** **blocca tassativamente le trame di broadcast**
Soluzione di Eliminazione	**Cablaggio Full-Duplex su Switch** (collisioni fisicamente azzerate)	Segmentazione logica in **VLAN (*Virtual LAN*)** su switch gestiti

Regola di Calcolo per gli Esercizi

- **Contare i Domini di Collisione:** sommare il numero di **porte collegate degli switch** + le **interfacce attive dei router** (ogni hub connesso conta come un solo singolo dominio, indipendentemente dai PC collegati).
- **Contare i Domini di Broadcast:** sommare il numero di **interfacce di rete attive dei router** (oppure il numero di **VLAN separate** configurate).

---

11. Schema Comparativo Finale: Apparati e Domini

Apparato	Livello ISO/OSI	Indirizzamento Esaminato	Isola i Domini di Collisione?	Isola i Domini di Broadcast?	Ruolo Funzionale
NIC (Scheda di Rete)	**Livelli 1 e 2 (Fisico + Data Link)**	Proprio indirizzo fisico **MAC**	Non applicabile (interfaccia terminale)	Non applicabile	Interfaccia hardware di accesso al canale per l'host
Hub	**Livello 1 (Fisico)**	Nessuno (bit elettrici)	No (unico bus condiviso)	No	Ripetitore passivo multiporta (obsoleto)
Switch	**Livello 2 (Data Link)**	Indirizzi fisici **MAC**	**Sì (ogni porta è un dominio separato)**	No (inoltra i broadcast a tutti)	Commutazione e inoltro selettivo dei frame LAN
Access Point	**Livello 2 (Data Link)**	Indirizzi MAC (802.3 / 802.11)	No sul canale radio	No	Ponte trasparente tra Ethernet e Wi-Fi
Router	**Livello 3 (Rete)**	Indirizzi logici **IP**	**Sì**	**Sì (blocca e isola i broadcast)**	Instradamento pacchetti tra sottoreti diverse
ONT	Livello 1 / 2	Frame GPON ottici	**Sì**	Neutro	Conversione da fibra ottica FTTH a Ethernet
Firewall	Livelli 3, 4, 7	IP, Porte, Payload applicativo	**Sì**	**Sì**	Ispezione di sicurezza e filtraggio accessi

---

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Chi spezza i domini di collisione?** Lo **Switch** (ogni porta è isolata, azzerando le collisioni in Full-Duplex).
- **Chi spezza i domini di broadcast?** Solo il **Router** (blocca i pacchetti broadcast impedendo tempeste di rete).
- **Tabella CAM dello Switch:** impara dal **MAC sorgente (*learning*)** e inoltra sul **MAC destinazione (*forwarding* o *flooding*)**.
- **ONT vs Modem:** l'ONT converte gli impulsi laser della fibra FTTH; il Modem modula segnali analogici sul rame telefonico xDSL.

Il Modello ISO/OSI: Architettura a 7 Livelli e Incapsulamento

> **Perché un'Architettura a Strati?**
>
> Il modello **ISO/OSI (*Open Systems Interconnection*)**, standardizzato nel 1984 dall'ISO (standard **ISO 7498**), rappresenta il quadro teorico di riferimento per le reti di telecomunicazioni. Il suo scopo è **scomporre la complessità della comunicazione in 7 livelli gerarchici indipendenti**: ciascun livello risolve un problema specifico, fornisce servizi allo strato sovrastante e richiede servizi a quello sottostante tramite interfacce standard (*information hiding*).

---

1. Modello Teorico di Riferimento vs Architettura Reale

- **Modello Teorico (ISO/OSI):** stabilisce **COSA deve fare ciascun livello** in termini astratti, garantendo l'interoperabilità tra sistemi eterogenei senza vincoli tecnologici.
- **Architettura Pratica (TCP/IP ed Ethernet):** rappresenta l'implementazione tecnologica reale (**COME i protocolli sono codificati nei software e nei chip**).

---

2. I 7 Livelli ISO/OSI: Funzioni e PDU

I livelli sono numerati dall'1 (interfaccia fisica con il mezzo) al 7 (interfaccia applicativa con l'utente):

N°	Livello (IT / EN)	PDU (*Protocol Data Unit*)	Funzione Primaria	Protocolli di Esempio
7	**Applicazione** (*Application*)	**Dati / Messaggio**	**Interfaccia diretta con i software applicativi** usati dall'utente	`HTTP`, `HTTPS`, `DNS`, `SMTP`, `SSH`, `FTP`
6	**Presentazione** (*Presentation*)	**Dati Formattati**	**Sintassi, codifica caratteri (UTF-8), compressione e cifratura**	`TLS/SSL`, `ASCII`, `JPEG`, `MIME`
5	**Sessione** (*Session*)	**Dati di Sessione**	**Apertura, coordinamento e chiusura del dialogo**; checkpoint di ripristino	`RPC`, `NetBIOS`, `PPTP`
4	**Trasporto** (*Transport*)	**Segmento** (TCP) **Datagramma** (UDP)	**Consegna end-to-end da processo a processo** tramite **numeri di porta (`0 - 65535`)**	`TCP` (affidabile con riscontro), `UDP` (veloce non orientato alla connessione)
3	**Rete** (*Network*)	**Pacchetto**	**Instradamento geografico (*routing*)** tra reti diverse tramite indirizzi logici **IP**	`IPv4`, `IPv6`, `ICMP`, `OSPF`, `BGP`
2	**Linea Dati** (*Data Link*)	**Trama (*Frame*)**	**Trasferimento affidabile locale** tra nodi adiacenti tramite indirizzi **MAC** e controllo d'errore (**FCS/CRC-32**)	`Ethernet (IEEE 802.3)`, `Wi-Fi (802.11)`, `ARP`
1	**Fisico** (*Physical*)	**Bit**	**Conversione dei bit in segnali fisici** (tensione elettrica, impulsi laser, onde radio)	Cavi UTP `Cat 6A`, fibra ottica, onde radio

> **Regola Mnemonica per l'Interrogazione**
>
> - **Dall'alto al basso (7 → 1):** **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing (*Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical*).
> - **Dal basso all'alto (1 → 7):** **F**isico, **D**ata Link, **R**ete, **T**rasporto, **S**essione, **P**resentazione, **A**pplicazione.

---

3. Il Processo di Incapsulamento e Decapsulamento

Il passaggio delle informazioni attraverso la pila di protocolli avviene mediante l'aggiunta o rimozione sequenziale di intestazioni:

Le Due Fasi del Flusso

1. **Incapsulamento (dal Livello 7 al Livello 1 - Trasmittente):**
   - Ciascun livello riceve i dati dal livello sovrastante (*SDU*), vi allega la propria intestazione (**Header**) con le informazioni di controllo e genera la **PDU** da inoltrare verso il basso.
   - Formula logica: **$\text{PDU} = \text{Header} + \text{Dati (SDU)} + [\text{Trailer}]$**.
   - Al Livello 2 viene aggiunto anche un **Trailer (FCS / CRC-32)** per la rilevazione di errori fisici di trasmissione.
2. **Decapsulamento (dal Livello 1 al Livello 7 - Ricevente):**
   - Il destinatario legge i bit grezzi (L1), verifica l'integrità del frame tramite CRC e controlla il MAC scartando l'header L2 (L2), legge l'IP di destinazione scartando l'header L3 (L3), esamina la porta per smistare i dati al processo corretto (L4) e restituisce il messaggio originario all'applicazione (L7).

---

4. Livelli di Funzionamento degli Apparati di Rete

Gli apparati di rete operano unicamente fino al livello necessario per la loro specifica funzione:

Livello Operativo ISO/OSI	Dispositivo di Rete	Cosa Elabora	Ambito Operativo
Livello 1 (Fisico)	**Hub**, Ripetitore	Segnali elettrici / bit grezzi	Rigenerazione e replica cieca del segnale (obsoleto)
Livello 2 (Data Link)	**Switch**, Access Point	Indirizzi fisici hardware **MAC**	Commutazione selettiva locale e isolamento delle collisioni
Livello 3 (Rete)	**Router**, Switch L3	Indirizzi logici **IP**	Instradamento tra reti diverse e blocco dei broadcast

---

> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Obiettivo del Modello:** standardizzare la comunicazione dividendo le funzioni in **7 strati modulari e indipendenti**.
> - **Nomi delle PDU da memorizzare:** Livello 4 = **Segmento** (o Datagramma per UDP), Livello 3 = **Pacchetto**, Livello 2 = **Trama (*Frame*)**, Livello 1 = **Bit**.
> - **Incapsulamento:** ogni strato aggiunge un **Header** (e il livello 2 aggiunge anche il trailer **FCS**); il ricevitore compie l'operazione inversa togliendo gli header.
> - **Apparati:** **Hub a Livello 1**, **Switch e AP a Livello 2**, **Router a Livello 3**.

Le Reti Ethernet e lo Standard IEEE 802.3

> **Cos'è Ethernet?**
>
> **Ethernet** è la famiglia di tecnologie dominanti per le reti locali cablate (LAN), inizialmente sviluppata dal consorzio DIX (Digital-Intel-Xerox) e successivamente standardizzata dal comitato internazionale IEEE con la specifica **IEEE 802.3**. Opera congiuntamente nei primi due livelli del modello ISO/OSI: il **Livello 1 (Fisico)** e il **Livello 2 (Data Link)**.

Nata come rete a bus su cavo coassiale condiviso (10BASE5 e 10BASE2), Ethernet si è evoluta verso una topologia a **stella attiva su doppino ritorto o fibra ottica**, imperniata sullo **Switch**.

---

1. Struttura del Frame: Ethernet II (DIX) vs IEEE 802.3

Al livello Data Link i pacchetti IP vengono incapsulati in trame (*frame*). Nel traffico Internet/IP reale lo standard adottato in modo pressoché esclusivo è **Ethernet II**:

Confronto dei Campi del Frame

Campo	Dimensione	Ethernet II (DIX)	IEEE 802.3	Funzione Tecnica
Preambolo	7 Byte (o 8 Byte tot.)	8 Byte con SFD	7 Byte alternati	Sequenza alternata `10101010` per **sincronizzare il clock del ricevitore**.
SFD (*Start Frame Delimiter*)	1 Byte	Incluso nell'8° byte	1 Byte distinto	Byte `10101011`: gli ultimi due bit a '1' **segnalano l'inizio imminente dei dati**.
MAC Destinazione	**6 Byte (48 bit)**	Presente	Presente	Indirizzo fisico della scheda di rete ricevente.
MAC Sorgente	**6 Byte (48 bit)**	Presente	Presente	Indirizzo fisico della scheda di rete trasmittente.
Campo a 2 Byte	** **2 Byte** ** (16 bit)	** **EtherType** ** (Protocollo L3)	**Length** (Lunghezza dati)	**Discriminatore:** indica il protocollo superiore (Ethernet II) o la lunghezza in byte (802.3).
Payload (Dati Utente)	**46 - 1500 Byte**	Pacchetto IP puro	Dati con header LLC/SNAP	Dati di livello 3. La dimensione massima è l'**MTU (1500 Byte)**. Se < 46 B, si aggiunge *Padding*.
FCS (*Frame Check Sequence*)	**4 Byte (32 bit)**	**CRC-32**	**CRC-32**	**Controllo di ridondanza ciclica** per scartare trame corrotte da disturbi fisici.

> **Come la Scheda di Rete Distingue i Due Frame**
>
> La NIC analizza il valore numerico del campo a 2 Byte situato dopo il MAC sorgente:
>
> - Valore **≤ 1500** (`0x05DC`): identifica la **Length** (*Frame IEEE 802.3*).
> - Valore **≥ 1536** (`0x0600`): identifica l'**EtherType** (*Frame Ethernet II*).

Codici EtherType principali:

- `0x0800` → Pacchetto **IPv4**
- `0x0806` → Richiesta / Risposta **ARP**
- `0x86DD` → Pacchetto **IPv6**
- `0x8100` → Tag VLAN **IEEE 802.1Q**

---

2. Anatomia dell'Indirizzo MAC a 48 bit

L'indirizzo MAC (*Media Access Control*) è impresso dal costruttore nella memoria ROM della scheda (**BIA - Burned-In Address**):

- **Notazione:** **48 bit (6 Byte)**, rappresentati da **12 cifre esadecimali** raggruppate a coppie (es. `05:FA:B7:93:5D:74`).
- **OUI (*Organizationally Unique Identifier*):** i primi **3 Byte (24 bit)** identificano il costruttore hardware (Intel, Cisco, Apple, Realtek), assegnati dall'IEEE.
- **Seriale Specifico (*NIC Specific*):** gli ultimi **3 Byte (24 bit)** rappresentano il codice progressivo univoco di fabbrica assegnato a quel singolo componente.

Tipologie di Indirizzamento MAC di Destinazione

1. **Unicast (Punto-Punto):** diretto a una singola interfaccia. Le schede di rete terze sulla stessa LAN scartano il frame a livello hardware senza impegnare la CPU.
2. **Multicast (Gruppo):** diretto a un gruppo selezionato di host (prefisso standard `01:00:5E` in IPv4).
3. **Broadcast (A Tutti):** inviato a tutte le schede della LAN locale. Costituito da **48 bit tutti impostati a '1'**: FF : FF : FF : FF : FF : FF

---

3. Evoluzione verso il Full-Duplex e Architettura a Switch

Nelle prime reti Ethernet su cavo coassiale e Hub, il canale fisico era condiviso: tutti i nodi operavano in **Half-Duplex**, richiedendo il protocollo di contesa **CSMA/CD** per gestire le collisioni.

Con l'adozione degli **Switch** e dei cavi a doppino ritorto (Cat 6/6A):

- Ciascuna porta dispone di **coppie in rame fisicamente distinte per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx)**.
- Il collegamento opera in modalità **Full-Duplex simultanea**, trasformando ogni porta in un **dominio di collisione indipendente**.
- Le collisioni fisiche sono eliminate: l'algoritmo **CSMA/CD viene disabilitato**, permettendo velocità continue da 1 Gbps a 10 Gbps e superiori.

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Ethernet II vs 802.3:** Ethernet II usa il campo a 2 Byte come **EtherType** (identifica il protocollo L3, es. `0x0800` IPv4), mentre l'802.3 originale lo usa come **Length**.
- **Dimensione Payload (MTU):** min **46 Byte**, max **1500 Byte**.
- **Struttura MAC:** 48 bit = **24 bit OUI (costruttore)** + **24 bit seriale univoco**. Broadcast = **`FF:FF:FF:FF:FF:FF`**.
- **Switch e Full-Duplex:** eliminano le collisioni isolando i canali Tx/Rx su ogni porta.

Tecniche di Accesso al Canale Casuali: CSMA/CD e CSMA/CA

> **Accesso al Mezzo Condiviso**
>
> Quando più stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo (un cavo coassiale o l'etere radio in Half-Duplex), è indispensabile un protocollo di coordinamento per prevenire o gestire la sovrapposizione distruttiva dei segnali:
>
> - Nelle reti cablate storiche (Ethernet su Hub/coassiale): **CSMA/CD (*Collision Detection* - Rilevamento)**.
> - Nelle reti wireless (Wi-Fi standard IEEE 802.11): **CSMA/CA (*Collision Avoidance* - Prevenzione)**.

---

1. Il Protocollo CSMA/CD (Reti Cablate)

Nelle reti Ethernet su mezzo condiviso, le collisioni possono verificarsi ma vengono rilevate tempestivamente tramite l'algoritmo **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*).

Le 3 Fasi del CSMA/CD

1. **Carrier Sense (Ascolto del canale):** prima di trasmettere, la scheda di rete monitora il conduttore per verificare la presenza di segnali elettrici.
2. **Multiple Access (Accesso multiplo):** tutte le stazioni connesse al segmento condiviso hanno **pari diritto di impegnare il canale** non appena rilevato libero.
3. **Collision Detection (Rilevamento collisione):** se due host trasmettono nello stesso istante, la sovrapposizione d'onda genera un picco anomalo di tensione. La NIC rileva il picco e **interrompe immediatamente l'invio della trama**.

Gestione della Collisione: Jamming e Backoff Esponenziale

- **Segnale di Jamming (32 bit):** la stazione che rileva l'urto trasmette una sequenza di disturbo di **32 bit** per assicurarsi che tutti i transceiver della rete riconoscano la collisione e scartino i dati corrotti.
- **Algoritmo di Backoff Esponenziale Troncato:** ciascun nodo attende un tempo casuale prima di riascoltare il canale.
- **Limite dei 16 Tentativi:** l'intervallo casuale raddoppia a ogni urto. Se dopo **16 tentativi consecutivi** la trama continua a collidere, la trasmissione viene abortita con segnalazione d'errore.

---

2. Il Protocollo CSMA/CA (Reti Wireless Wi-Fi)

Nelle comunicazioni radio un'antenna non può emettere ad alta potenza e simultaneamente captare segnali radio deboli in arrivo: **la Collision Detection è fisicamente impossibile via radio**. Lo standard Wi-Fi (IEEE 802.11) impiega quindi **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*), concepito per **prevenire le collisioni prima che avvengano**.

Meccanismo dell'Handshake a 4 Vie (RTS / CTS)

1. **Carrier Sense e attesa DIFS:** la stazione ascolta il canale radio. Se il mezzo è libero per un tempo prefissato (**DIFS** - *Distributed Interframe Space*), predispone l'invio.
2. **RTS (*Request To Send*):** il mittente invia all'Access Point una breve trama di richiesta per prenotare il canale.
3. **CTS (*Clear To Send*):** se l'AP è libero, dopo un tempo brevissimo (**SIFS** - *Short IFS*), risponde irradiando un frame CTS ad alta potenza in broadcast.
4. **NAV (*Network Allocation Vector*):** il CTS contiene il campo **Duration** (durata dell'intera transazione). Tutte le altre stazioni che ricevono il CTS impostano il proprio timer NAV e **rimangono in rigoroso silenzio radio**.

5. **Invio Dati Protetto e ACK:** la stazione trasmette i dati al riparo da interferenze e riceve dall'AP la conferma **ACK**.

Il Problema del Terminale Nascosto (*Hidden Terminal Problem*)

L'handshake RTS/CTS risolve una criticità tipica della topologia wireless:

- **Scenario critico:** S1 ed S2 sono entrambe collegate all'Access Point centrale, ma **non riescono a sentirsi tra loro** a causa di muri o distanze (S2 è "nascosto" a S1).
- **Senza meccanismo RTS/CTS:** S1 ascolta il canale e lo sente libero (ignorando la trasmissione di S2). Se entrambi inviano dati, **i segnali collidono violentemente sull'antenna dell'Access Point.**
- **Risoluzione con RTS/CTS:** quando S1 invia l'RTS, l'AP risponde con un **CTS broadcast ad altissima potenza**. Anche se S2 non sente S1, riceve il CTS dell'AP, legge la durata nel campo Duration ed **entra in silenzio (NAV)**, consentendo a S1 di completare l'invio senza collisioni.

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **CSMA/CD (Ethernet cablata):** rileva le collisioni su rame; le stazioni inviano il segnale di **Jamming (32 bit)** e ricalcolano il tempo d'attesa tramite **Backoff Esponenziale** (max 16 tentativi).
- **CSMA/CA (Wi-Fi):** previene le collisioni riservando il canale tramite handshake **RTS / CTS** e timer di silenzio **NAV**.
- **Terminale Nascosto:** stazioni reciprocamente non udibili collliderebbero sull'AP comune; il **CTS ad alta potenza dell'AP impone il silenzio a tutti**.